

Capítulo 5

Emparelhamentos

Um *emparelhamento* em um grafo G é um conjunto de arestas não-adjacentes de G . Em outras palavras, é um conjunto de arestas $M \subseteq E(G)$ tal que cada vértice de G é incidente a no máximo um elemento de M .

Exemplo 5.1. Nas Figuras 5.1 e Figura 5.2 ilustramos no mesmo grafo, respectivamente, três emparelhamentos diferentes, e três conjuntos de arestas diferentes que não são emparelhamentos.

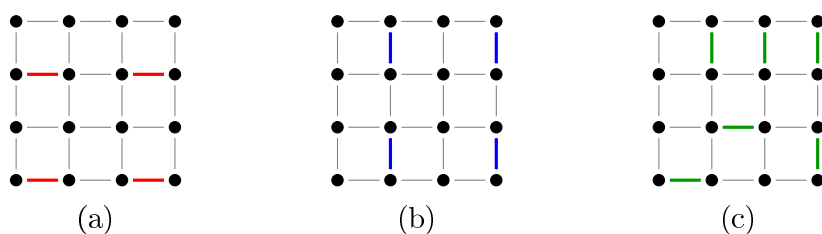


Figura 5.1: Três emparelhamentos diferentes na grade 4×4 .

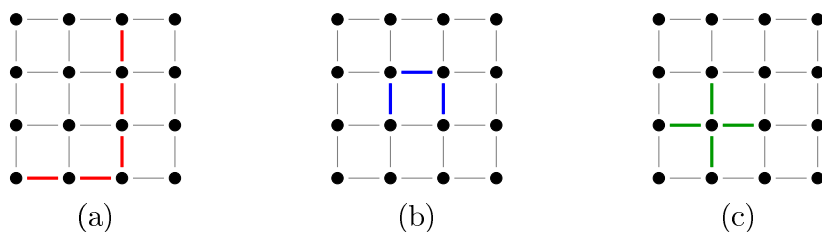


Figura 5.2: Três subconjuntos de arestas na grade 4×4 que não são emparelhamentos.

Seja $X \subseteq V(G)$. Dizemos que um emparelhamento M *cobre* ou *satura* X se cada vértice de X é incidente a uma aresta de M . Também dizemos que X é *coberto* ou *saturado* por M . Se $X = \{v\}$, dizemos simplesmente que M cobre/satura v . Um emparelhamento M em G é dito *perfeito* se M cobre $V(G)$.

Se $uv \in M$, então dizemos que u e v são *emparelhados* por M ; se v não é coberto por M então dizemos que v é *livre com relação a* M .

Problemas interessantes:

1. Encontrar um emparelhamento máximo em um grafo (existe algoritmo eficiente?);
2. Dado um grafo G e um emparelhamento M em G que não é máximo, será que existe uma forma fácil de convencer alguém de que M não é máximo?
3. Dado um grafo (X, Y) -bipartido, é fácil decidir se existe um emparelhamento que cobre X ? Se não existir, há um certificado simples para comprovar isso?
4. É mais fácil encontrar um emparelhamento máximo em um grafo bipartido do que num grafo arbitrário?
5. Quando o grafo é bipartido existe algum outro parâmetro do grafo relacionado com a cardinalidade de um emparelhamento máximo?
6. Suponha que um grafo G não tenha um emparelhamento perfeito. Existe um certificado que nos convença disso?
7. Existem problemas interessantes cujas soluções (exatas ou aproximadas) dependem de soluções para problemas de emparelhamentos?

Problema 5.1. Considere um tabuleiro de xadrez $T_{8 \times 8}$ cujas casas são quadrados 1×1 . Seja T' o tabuleiro obtido de $T_{8 \times 8}$ removendo-se duas casas, uma no canto superior esquerdo e outra no canto inferior direito (veja Figura 5.4). É possível cobrir T' com 31 dominós 2×1 ?

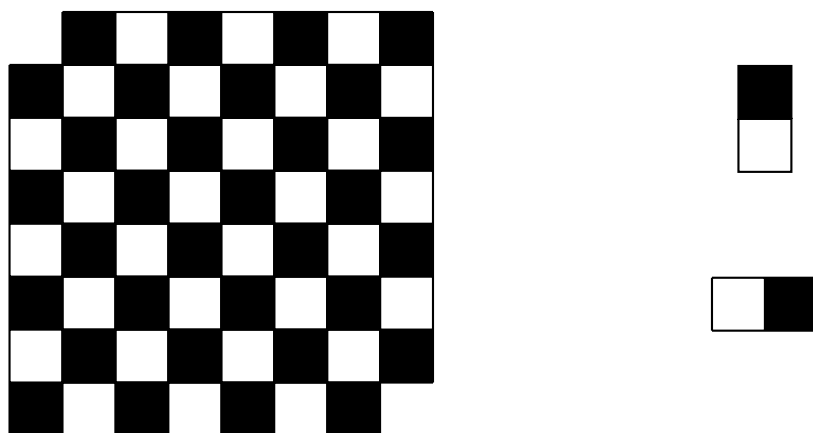


Figura 5.3: Tabuleiro de xadrez $T_{8 \times 8}$ modificado.

Problema 5.2. E se no problema acima T' fosse o tabuleiro obtido de $T_{8 \times 8}$, removendo-se duas casas contíguas de qualquer lugar?

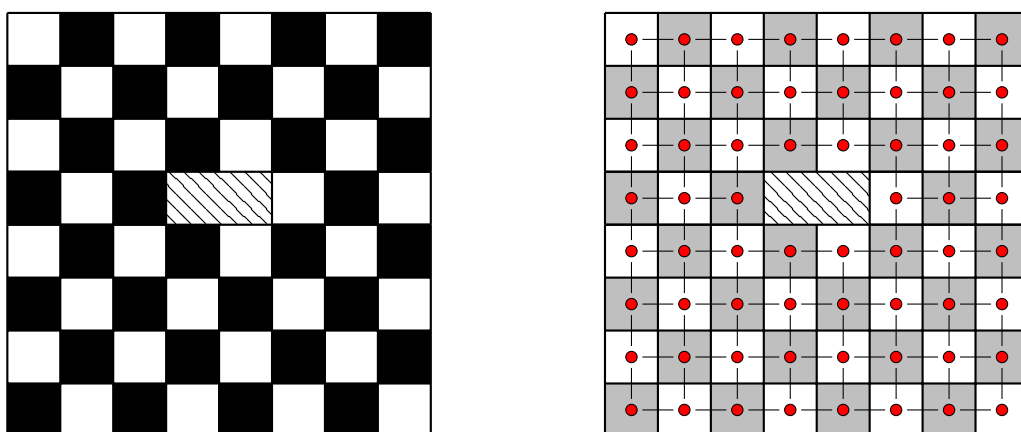


Figura 5.4: Tabuleiro de xadrez $T_{8 \times 8}$ modificado.

A ideia nos dois problemas acima é construir um grafo G que representa as vizinhanças horizontais e verticais das casas do tabuleiro.

5.1 Emparelhamentos máximos

Um emparelhamento M em um grafo G é dito *maximal* se não existe emparelhamento M' em G tal que $M \neq M'$ e $M \subseteq M'$, i.e., se G não contém emparelhamento que contém M *propriamente*. Um emparelhamento M em

G é dito *máximo* se G não contém um emparelhamento com mais do que $|M|$ arestas.

Obs: Nem todo emparelhamento maximal é máximo, mas todo emparelhamento máximo é maximal (veja Figura 5.5).

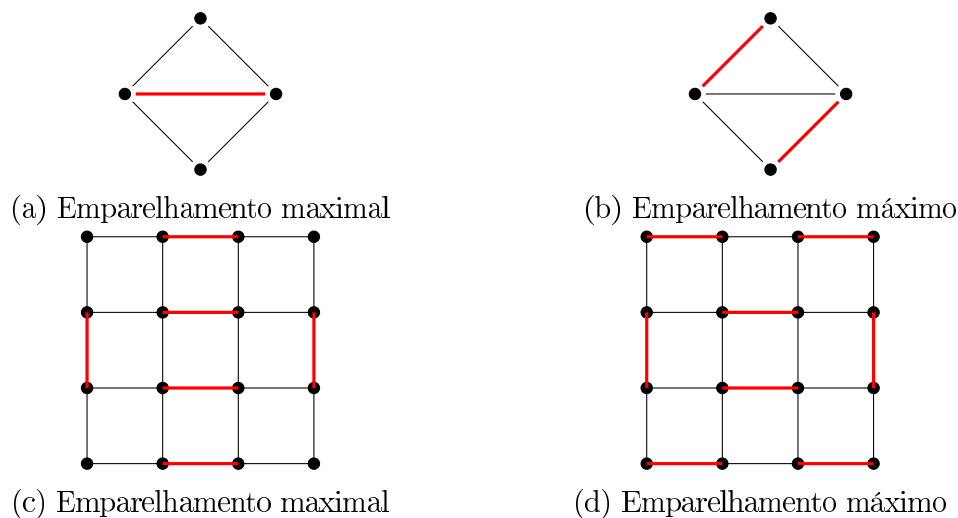


Figura 5.5: Emparelhamentos maximais $\times$ emparelhamentos máximos

Seja M um emparelhamento em um grafo G . Um *caminho M -alternante* é um caminho cujas arestas estão alternadamente em M e $E(G) \setminus M$. Quando P é um caminho M -alternante cujos dois extremos são livres, dizemos que P é um *caminho M -aumentador*.

Observe que se G possui um caminho M -aumentador, então podemos obter um emparelhamento M^* maior que M ao substituímos as arestas de M que estão em P pelas arestas de P que não estão em M (veja Figura 5.6).



Figura 5.6: Aumentando um emparelhamento através de um caminho aumentador

Teorema 5.1 (Berge, 1957). Seja M um emparelhamento em um grafo G . Então M é um emparelhamento máximo se e só se G não tem nenhum caminho M -alternante com os dois extremos livres.

Demonstração. Como comentado acima, se M é máximo, então não há caminho M -aumentador, do contrário poderíamos encontrar um emparelhamento maior do que M .

Agora suponha que M não é máximo. Vamos mostrar que existe um caminho M -aumentador. Como M não é máximo, então G contém um emparelhamento M^* maior do que M . Considere o subgrafo H de G induzido pelas arestas $M \cup M^*$. Observe que $\Delta(H) \leq 2$. Então as componentes de H são caminhos ou ciclos pares. Como $|M^*| > |M|$, há componente de H com mais arestas de M^* do que de M . Tal componente é um caminho ímpar M -aumentador como desejado. $\square$

5.2 Emparelhamentos em grafos bipartidos

Um caso interessante de emparelhamentos se dá em grafos bipartidos. Suponha que você organiza uma fábrica em que há funcionários e atividades a serem realizadas. Cada funcionário deve realizar no máximo uma atividade, mas nem todo funcionário pode/sabe realizar todas as atividades. Que condições devemos ter para que seja possível atribuir uma atividade a cada um dos funcionários?

O seguinte teorema é um resultado importantíssimo em teoria dos grafos. É interessante conhecermos pelo menos duas provas deste resultado.

Teorema 5.2 (Hall, 1935). Seja G um grafo (X, Y) -bipartido. Então G tem um emparelhamento que cobre X se e só se $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$.

Prova 1. Primeiramente, suponha que G tenha um emparelhamento M que cobre X . Dado um vértice $u \in X$, denote por $M(u)$ o elemento de Y tal que $uM(u) \in M$. Então, dado $S \subseteq X$, tome $Y_S = \{M(u) : u \in S\}$ e observe que como $M \subseteq E(G)$, então $Y_S \subseteq N(S)$ e, portanto, $|N(S)| \geq |Y_S| = |S|$ como desejado.

No que segue mostramos a recíproca, i.e., que se $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq X$, então G possui um emparelhamento que cobre X . Seja M um emparelhamento máximo de G . Se M não cobre X , então há vértice $u \in X$ que não é coberto por M . Agora considere o conjunto $Z = \{v \in V(G) :$

existe caminho M -alternante de u a v , e seja $S = Z \cap X$ e $T = Z \cap Y$. Como o caminho vazio é um caminho alternante, temos $u \in Z$ e, portanto, $u \in S$.

Afirmção 5.2.1. $N(S) \subseteq T$.

Demonstração. Tome $y \in N(S)$. Por definição existe $s \in S$ tal que s é adjacente a y . Como $s \in S$, existe um caminho M -alternante P de u a s . Se P contém y , então $y \in T$. Se P não contém y , então $P + xy$ é um caminho M -alternante de u a y . Logo $y \in T$. $\square$

Afirmção 5.2.2. $|T| < |S|$

Demonstração. Note que todo vértice de T está coberto por M , do contrário G teria um caminho M -alternante com ambos os extremos livres, i.e., um caminho M -aumentante e, portanto, M não é máximo, uma contradição.

Se $y \in T$, então existe um caminho M -alternante de u a y cuja última aresta não está em M . Como y está coberto por M , existe $x \in X$ tal que $yx \in M$. Isso implica que $x \in S$. Portanto, a cada vértice $y \in T$ corresponde um vértice $s \in S$ tal que $ys \in M$. Logo, $|T| \leq |S|$. Mas $u \in S$ não é coberto por M , então $|T| < |S|$. $\square$

Pelas Afirmções 5.2.1 e 5.2.2, temos $|N(S)| \leq |T| < |S|$, uma contradição. Logo, G tem um emparelhamento que cobre X . $\square$

Prova 2 – Exercício. Prova da suficiência por indução em $|X|$. Se $|X| = 1$, então há pelo menos um vizinho do único vértice de X , então há um emparelhamento que cobre X .

(Dica) Passo da indução: Analisar dois casos

1. $|N(S)| > |S|$ para todo $S \subseteq X$;

2. existe $S \subseteq X$ tal que $|N(S)| = |S|$. $\square$

Corolário 5.1. Seja G um grafo (X, Y) -bipartido e seja k um inteiro positivo. Se $|N(S)| \geq |S| - k$ para todo $S \subseteq X$, então G tem um emparelhamento de cardinalidade $|X| - k$.